

FDPG KDS Obligations Layer -- Bericht für Modulsprecher

Stand: 2026-02-25 | FDPG Obligation Layer v0.1.0 | 313 Profile, 15 Module

Dieses Dokument richtet sich an die **Modulsprecher der MII-Kerndatensatz-Module**. Es erklärt die FDPG Obligation Layer, den Datenkatalog und zeigt pro Modul den konkreten Handlungsbedarf zur Verbesserung der Datenqualität.

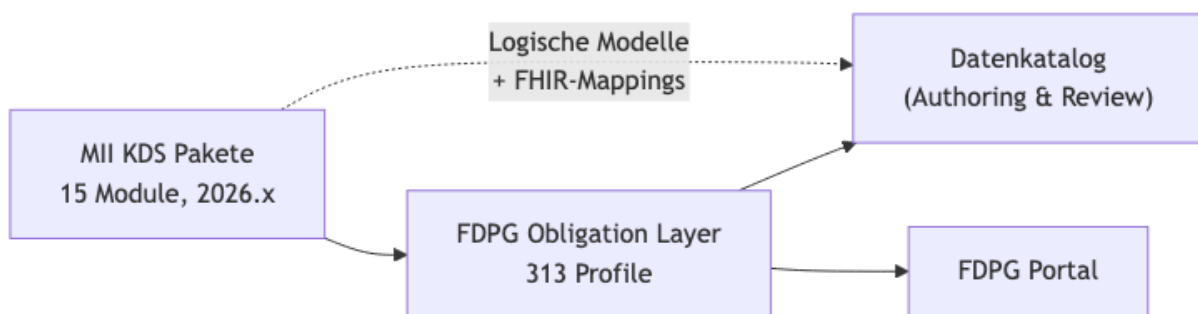
1. Architekturübersicht

Was ist die FDPG Obligation Layer?

Die FDPG Obligation Layer ist ein **Overlay** über den MII-Kerndatensatz-Paketen (KDS). Sie leitet 313 FHIR-Profile aus 15 KDS-Modulen ab und ergänzt:

- **MustSupport-Flags** -- welche Elemente für FDPG-Abfragen relevant sind
- **Übersetzungen** -- deutsche und englische Kurzbeschreibungen und Definitionen pro Element
- **Datenkatalog** -- menschenlesbare Dokumentation aller MustSupport-Elemente als Authoring- und Review-Werkzeug für das KDS-Team

Die Upstream-KDS-Pakete bleiben **unverändert**. Die Obligation Layer ist ein reines Derivat.

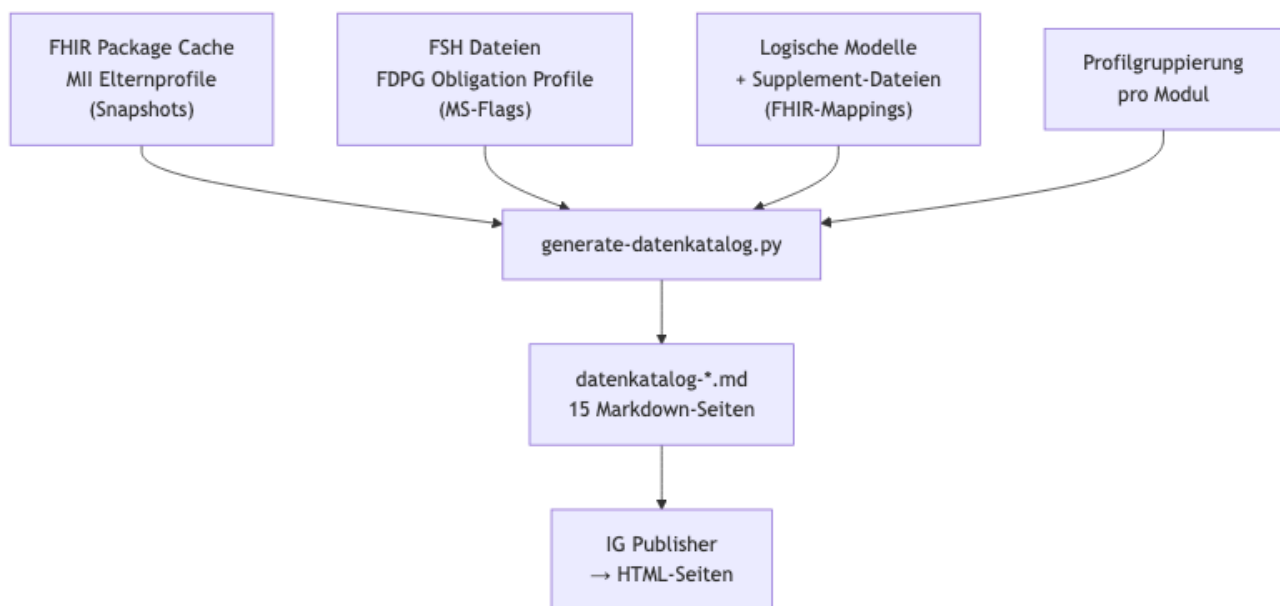


Enthaltene Module

Modul	Paket	Version	Profile	FHIR-Ressourcentypen
Basisdaten	...base	2026.0.0	7	Patient, Condition, Encounter, Procedure, Observation
Laborbefund	...laborbefund	2026.0.1	3	Observation, DiagnosticReport, ServiceRequest
Medikation	...medikation	2026.0.0	5	Medication, MedicationStatement, MedicationRequest, MedicationAdministration, List
Biobank	...biobank	2026.0.1	11	Observation, Specimen, Organization, Substance
Studie	...studie	2026.0.2	7	ResearchStudy, ResearchSubject, EvidenceVariable, Library, ServiceRequest, DocumentReference, PractitionerRole
Molekulargenetik	...molgen	2026.0.4	16	Observation, Task, Procedure, DiagnosticReport, FamilyMemberHistory, ServiceRequest, RiskAssessment
Pathologiebefund	...patho	2026.0.1	17	Observation, DiagnosticReport, Specimen, Condition, Composition, List, Bundle, Media, ServiceRequest
Intensivmedizin	...icu	2026.0.1-rc1	72	Observation, DeviceMetric, Procedure, Device
Bildgebung	...bildgebung	2026.0.0	11	ImagingStudy, Procedure, Observation, CarePlan, BodyStructure, Composition, ServiceRequest, Device, DiagnosticReport, MedicationAdministration
Seltene Erkrankungen	...seltene	2026.0.0	18	Observation, Condition, ServiceRequest, Procedure, FamilyMemberHistory, ClinicalImpression, ResearchStudy, CarePlan, RequestGroup, MedicationRequest
Onkologie	...onkologie	2026.0.1	73	Observation, Procedure, Specimen, Condition, MedicationStatement, MedicationRequest, ServiceRequest, DiagnosticReport, CarePlan, RequestGroup, AdverseEvent, List
Einwilligung	...consent	2026.0.1-rc-1	3	Consent, Provenance, DocumentReference
Dokument	...dokument	2026.0.0	1	DocumentReference
MTB	...mtb	2026.0.0	49	Observation, Procedure, ServiceRequest, DiagnosticReport, ClinicalImpression, MedicationRequest, MedicationStatement, Condition, CarePlan, ResearchStudy, Device, RequestGroup, Claim, ClaimResponse
PRO	...pros	2026.0.1	20	Observation, Questionnaire, QuestionnaireResponse, ObservationDefinition

2. Datenkatalog-Pipeline

Der Datenkatalog dient dem **KDS-Team als Authoring- und Review-Werkzeug**: Er macht die MustSupport-Elemente aller Module menschenlesbar sichtbar und zeigt, wo fachliche Beschreibungen oder LM-Verknüpfungen fehlen. Er wird automatisch aus mehreren Quellen generiert:



Was der Datenkatalog pro Element zeigt

Spalte	Quelle	Beschreibung
Fachbegriff (LM)	Logisches Modell, FHIR-Mapping	Konzeptname aus dem LM, z.B. "KlinischerStatus"
Beschreibung (LM)	Logisches Modell, short / definition	Fachliche Beschreibung aus dem LM
Deutsch (Kurz)	Profil-Element, Translation-Extension	Deutsche Kurzbeschreibung (_short)
Deutsch (Definition)	Profil-Element, Translation-Extension	Deutsche Definition (_definition)
Kommentar	Profil-Element, Translation-Extension	Deutsche Kommentare, falls vorhanden

Warum FHIR-Mappings in Logischen Modellen wichtig sind

Die FHIR-Mappings in den Logischen Modellen sind der **Schlüssel** zur Verknüpfung:

1. Das LM definiert fachliche Konzepte (z.B. "KlinischerStatus", "Diagnosekode")
2. FHIR-Mappings verbinden diese Konzepte mit konkreten Profil-Elementen (z.B. `Condition.clinicalStatus`)
3. Der Datenkatalog nutzt diese Verbindung, um jedem MS-Element seinen Fachbegriff zuzuordnen

Ohne FHIR-Mappings erscheinen Elemente im Datenkatalog ohne LM-Bezug -- die fachliche Bedeutung fehlt.

3. Datenqualität: LM-Abdeckung

Die folgende Tabelle zeigt, wie viele MustSupport-Elemente jedes Moduls ein Mapping im Logischen Modell haben. Daten aus dem LM Coverage Report (s. Anhang).

Module mit Logischem Modell und FHIR-Mappings

Modul	Version	MS-Elemente	Abdeckung	Status
PRO	2026.0.1	299	100%	Sehr gut
MTB	2026.0.0	1.436	93%	Sehr gut
Medikation	2026.0.0	65	86%	Gut
Bildgebung	2026.0.0	110	79%	Gut
Laborbefund	2026.0.1	48	58%	Mittel
Onkologie	2026.0.1	735	47%	Mittel
Molekulargenetik	2026.0.4	210	35%	Niedrig
Biobank	2026.0.0	83	32%	Niedrig
Basisdaten	2026.0.0	80	20%	Kritisch
Seltene Erkrankungen	2026.0.0	200	20%	Kritisch

Module mit LM, aber ohne FHIR-Mappings

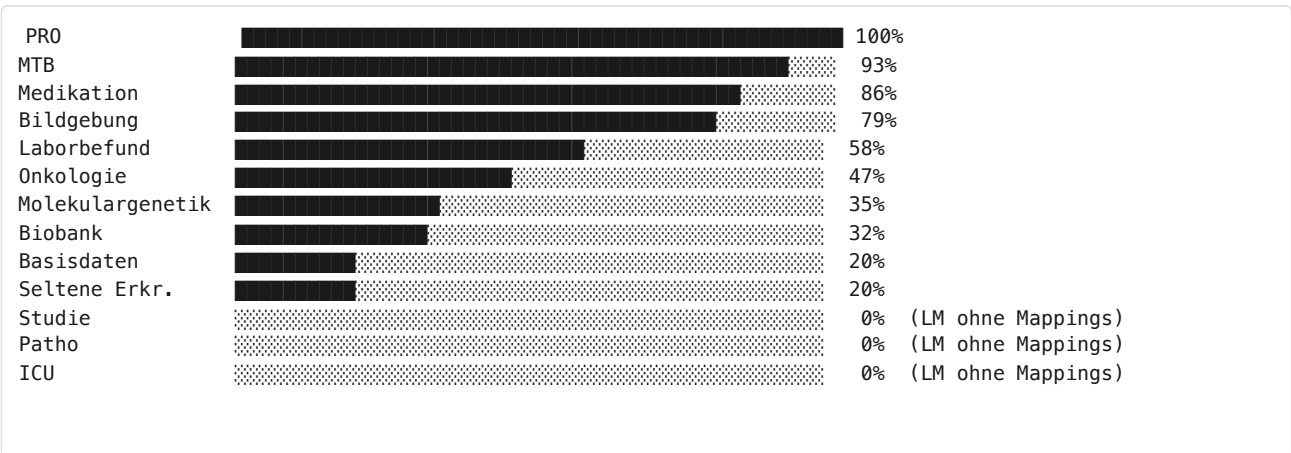
Diese Module haben ein Logisches Modell im Paket, aber **keine FHIR-Mappings** in den LM-Elementen:

Modul	Version	MS-Elemente (ca.)	LM-Elemente (Diff)	Problem
Studie	2026.0.2	~50	196	LM MII_LM_Studie_LogicalModel vorhanden, 0 FHIR-Mappings
Pathologiebefund	2026.0.1	~386	72	LM MII_LM_Patho_Logical_Model vorhanden, 0 FHIR-Mappings
Intensivmedizin	2026.0.1-rc1	~911	49	LM MII_LM_ICU_LogicalModel vorhanden, 0 FHIR-Mappings

Module ohne LM im Paket

Modul	Version	MS-Elemente (ca.)	Problem
Dokument	2026.0.0	~17	LM MII_LM_Dokument existiert auf Simplifier, aber nicht im publizierten Paket
Einwilligung	2026.0.1-rc-1	~24	Kein LM im Paket gefunden

Visuelle Übersicht



Consent		0% (kein LM im Paket)
Dokument		0% (LM nicht im Paket)

4. Profil-Drift 2025 → 2026

Beim Übergang von 2025er auf 2026er Paketversionen wurden viele neue MustSupport-Elemente hinzugefügt. Daten aus dem LM Drift Report (s. Anhang).

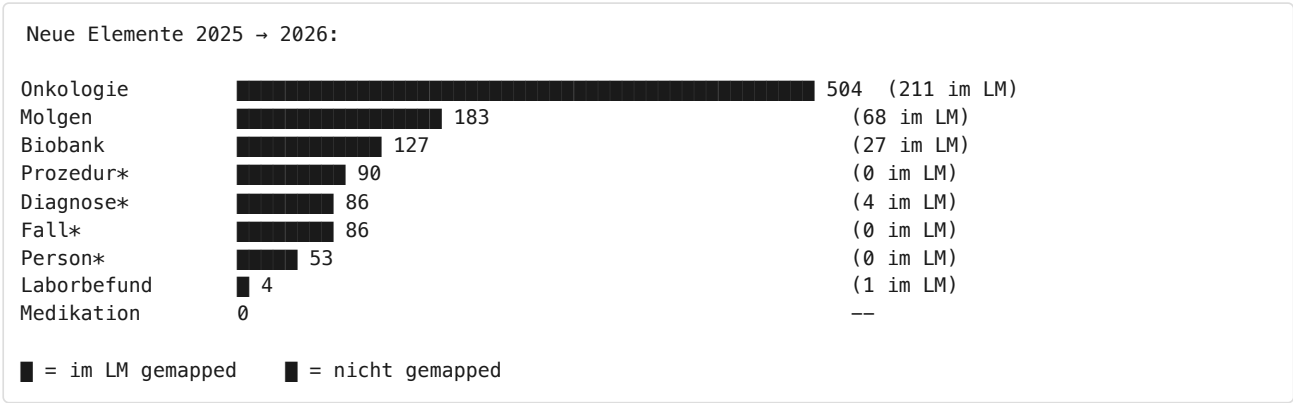
Zusammenfassung

Modul	2025 Version	2026 Version	Neue Elemente	Davon im LM	Abdeckung neu
Onkologie	2025.0.0	2026.0.1	504	211	42%
Molekulargenetik	2025.0.0	2026.0.4	183	68	37%
Biobank	2025.0.0	2026.0.0	127	27	21%
Prozedur*	2025.0.0	2026.0.0	90	0	0%
Diagnose*	2025.0.1	2026.0.0	86	4	5%
Fall*	2025.0.0	2026.0.0	86	0	0%
Person*	2025.0.0	2026.0.0	53	0	0%
Laborbefund	2025.0.0	2026.0.1	4	1	25%
Medikation	2025.0.0	2026.0.0	0	0	--
Gesamt			1.133	311	27%

* Diagnose, Person, Prozedur, Fall gehören zum Modul Basisdaten.

Kernaussage

Von **1.133 neuen MustSupport-Elementen** über alle Module hinweg haben nur **311 (27%)** ein Mapping im Logischen Modell. Das bedeutet: fast drei Viertel der neuen Elemente erscheinen im Datenkatalog ohne fachlichen Kontext.



5. Handlungsbedarf pro Modul

PRO (Patient-Reported Outcomes) -- Sehr gut

Abdeckung: 100% (299/299 Elemente)

Situation: Das LM `MII_LM_PRO` hat 32 FHIR-Mappings (identity: `FHIR`), die über Prefix-Matching alle 299 MS-Elemente der 20 Profile abdecken. Vorbildliche Abdeckung.

Hinweis: Das publizierte Paket hat einen leeren Snapshot im LM -- alle Daten liegen nur im Differential. Falls der IG Publisher damit Probleme hat, sollte der Snapshot im nächsten Release ergänzt werden.

Handlungsbedarf:

- ☐ Kein dringender Handlungsbedarf -- beste Abdeckung aller Module
- ☐ Optional: LM-Snapshot im Paket ergänzen (aktuell nur Differential)

MTB (Molekulares Tumorboard) -- Sehr gut

Abdeckung: 93% (1.339/1.436 Elemente)

Situation: Das LM `MII_LM_MTB` hat 190 FHIR-Mappings (identity: `mii-map-mtb`), die 145 unterschiedliche FHIR-Pfade abdecken. Größtes Modul mit 49 Profilen und 1.436 MS-Elementen, dennoch exzellente Abdeckung.

Die 97 nicht gemappten Elemente sind überwiegend strukturelle Boilerplate-Elemente (`meta`, `meta.profile`) und modulübergreifende Elemente (ResearchStudy-Extensions aus dem Studie-Modul, Device-Metadaten).

Handlungsbedarf:

- ☐ Optional: ~97 verbleibende Elemente im LM ergänzen (hauptsächlich `meta` / `meta.profile` und Device-Elemente)
- ☐ Kein dringender Handlungsbedarf -- sehr gute Basis vorhanden

Basisdaten (Diagnose, Person, Prozedur, Fall) -- Kritisch

Abdeckung: 20% (16/80 Elemente)

Problem: Person und Fall haben **keine FHIR-Mappings** im Logischen Modell. Diagnose und Prozedur haben Mappings, aber nur für wenige Elemente.

Drift: 315 neue Elemente in 2026, davon nur 4 im LM gemapped.

Handlungsbedarf:

- ☐ FHIR-Mappings in `MII_LM_Person` erstellen (aktuell 0 Mappings)
- ☐ FHIR-Mappings in `MII_LM_Fall` erstellen (aktuell 0 Mappings)
- ☐ FHIR-Mappings in `MII_LM_Diagnose` erweitern (64 Elemente ohne Match)
- ☐ FHIR-Mappings in `MII_LM_Prozedur` erweitern (aktuell nur 3 Mappings)

Hinweis: Für Person und Fall haben wir lokale Supplement-Dateien (`lm-supplement-person.json`, `lm-supplement-fall.json`) erstellt, die die fehlenden Mappings als Workaround bereitstellen. Idealerweise sollten

diese Mappings im Upstream-LM ergänzt werden.

Seltene Erkrankungen -- Kritisch

Abdeckung: 20% (ca. 40/200 Elemente)

Problem: Das LM existiert und hat FHIR-Mappings, aber nur für einen Bruchteil der MS-Elemente.

Handlungsbedarf:

- ☐ FHIR-Mappings in MII_LM_Seltene für die ~160 unmapped Elemente erweitern
 - ☐ Insbesondere: Condition, Observation, FamilyMemberHistory Elemente prüfen
-

Biobank -- Niedrig

Abdeckung: 32% (27/83 Elemente)

Drift: 127 neue Elemente in 2026, davon 27 im LM gemapped. 36 Elemente wurden entfernt.

Handlungsbedarf:

- ☐ FHIR-Mappings in Biobank LM für ~56 unmapped Elemente ergänzen
 - ☐ Neue 2026er Elemente (Specimen, Substance) im LM abbilden
-

Molekulargenetik -- Niedrig

Abdeckung: 35% (ca. 74/210 Elemente)

Drift: 183 neue Elemente in 2026, davon 68 im LM gemapped -- vergleichsweise gute Abdeckung der neuen Elemente.

Handlungsbedarf:

- ☐ FHIR-Mappings für verbleibende ~115 alte unmapped Elemente ergänzen
 - ☐ GenomicsReport- und Variant-Elemente im LM prüfen
-

Onkologie -- Mittel

Abdeckung: 47% (ca. 345/735 Elemente)

Drift: 504 neue Elemente in 2026 (größter Zuwachs aller Module), davon 211 im LM -- 42% Abdeckung der neuen Elemente.

Hinweis: MII_LM_MVGenomSeq_Onkologie ist ein separates LM (Molekulare Diagnostik) und wird hier nicht zum Onkologie-Handlungsbedarf gezählt.

Handlungsbedarf:

- ☐ FHIR-Mappings für ~293 neue 2026er Elemente ohne LM-Match ergänzen

- ☐ Besonders: Organspezifische Zusatzmodule und Therapie-Profile prüfen
 - ☐ Gute Basis vorhanden (MII_LM_Onko + MII_LM_Onko_Organspezifische_Zusatzmodule) -- inkrementelle Verbesserung möglich
-

Laborbefund -- Mittel

Abdeckung: 58% (28/48 Elemente)

Drift: Nur 4 neue Elemente in 2026 -- stabiles Modul.

Handlungsbedarf:

- ☐ FHIR-Mappings für ~20 unmapped Elemente ergänzen
 - ☐ Insbesondere: ServiceRequest-Elemente und Referenzbereiche prüfen
-

Medikation -- Gut

Abdeckung: 86% (56/65 Elemente)

Drift: Keine neuen Elemente in 2026 -- sehr stabiles Modul.

Handlungsbedarf:

- ☐ Optionale Nachbesserung: 9 verbleibende Elemente im LM ergänzen
 - ☐ Kein dringender Handlungsbedarf
-

Bildgebung -- Gut

Abdeckung: 79% (87/110 Elemente)

Drift: Nicht im Drift-Report enthalten (kein 2025er Paket zum Vergleich).

Handlungsbedarf:

- ☐ FHIR-Mappings für ~23 unmapped Elemente ergänzen
 - ☐ Kein dringender Handlungsbedarf -- gute Basis vorhanden
-

Intensivmedizin (ICU) -- LM ohne FHIR-Mappings

MS-Elemente: ~911 | Abdeckung: 0%

Problem: LM `II_LM_ICU_LogicalModel` existiert im Paket (49 Elemente), hat aber **keine FHIR-Mapping-Deklarationen**. Es gibt ggf. ein zweites LM auf Simplifier (`II_LM_ICU`).

Handlungsbedarf:

- ☐ FHIR-Mappings (`identity: FHIR`) in `II_LM_ICU_LogicalModel` ergänzen
 - ☐ Ggf. zweites LM (`II_LM_ICU`) mit FHIR-Mappings versehen und ins Paket aufnehmen
 - ☐ Priorität: mindestens Vitalparameter- und Beatmungsprofile abdecken
-

Pathologiebefund -- LM ohne FHIR-Mappings

MS-Elemente: ~386 | Abdeckung: 0%

Problem: LM `MII_LM_Patho_Logical_Model` existiert im Paket (72 Elemente mit fachlichen Beschreibungen), hat aber **keine FHIR-Mapping-Deklarationen** (`mapping: []`).

Handlungsbedarf:

- ☐ FHIR-Mappings (`identity: FHIR`) in `MII_LM_Patho_Logical_Model` ergänzen
 - ☐ 72 LM-Konzepte (Identifikation, Status, Untersuchungsauftrag, ...) auf Profil-Elemente mappen
 - ☐ DiagnosticReport- und Specimen-Elemente priorisieren
-

Studie -- LM ohne FHIR-Mappings

MS-Elemente: ~50 | Abdeckung: 0%

Problem: LM `MII_LM_Studie_LogicalModel` existiert im Paket (196 Elemente), hat aber **keine FHIR-Mapping-Deklarationen**.

Handlungsbedarf:

- ☐ FHIR-Mappings (`identity: FHIR`) in `MII_LM_Studie_LogicalModel` ergänzen
 - ☐ 196 LM-Konzepte auf ResearchStudy- und ResearchSubject-Elemente mappen
-

Einwilligung (Consent) -- Kein LM im Paket

MS-Elemente: ~24 | Abdeckung: 0%

Problem: Kein Logisches Modell im publizierten Paket gefunden.

Handlungsbedarf:

- ☐ LM erstellen und mit FHIR-Mappings versehen, oder vorhandenes LM ins Paket aufnehmen
 - ☐ Überschaubare Elementzahl -- geringer Aufwand
-

Dokument -- LM nicht im Paket

MS-Elemente: ~17 | Abdeckung: 0%

Problem: LM `MII_LM_Dokument` existiert auf Simplifier (Draft, 2026.0.0), ist aber **nicht im publizierten Paket** enthalten.

Handlungsbedarf:

- ☐ `MII_LM_Dokument` in das publizierte Paket aufnehmen
 - ☐ FHIR-Mappings im LM ergänzen (falls nicht vorhanden)
 - ☐ Geringe Elementzahl -- minimaler Aufwand
-

6. Fehlende Module

Die folgenden Module sind **nicht** in der FDPG Obligation Layer enthalten:

Modul	Grund	Erwartete Verfügbarkeit
Symptom	Paket 2026.0.0 noch nicht auf FHIR-Registry publiziert	Sobald auf packages.fhir.org verfügbar
Mikrobiologie	Kein 2026.x-Paket publiziert	Ausstehend
Strukturdaten	Nicht relevant für FDPG-Abfragen	--
Kardiologie	Alpha-Status, nicht stabil genug	Nach Stabilisierung
Lungenfunktion	Nicht als 2026.x publiziert	Ausstehend

7. Nächste Schritte

Bitte an alle Modulsprecher

- Abdeckungsliste prüfen:** Der LM Coverage Report (s. Anhang) zeigt pro Modul jedes Element mit und ohne LM-Match. Bitte prüfen Sie die Liste für Ihr Modul.
- FHIR-Mappings ergänzen:** Für Elemente ohne LM-Match: bitte im Logischen Modell des jeweiligen Upstream-KDS-Pakets FHIR-Mappings ergänzen. Das Mapping hat die Form:

```
identity: FHIR
map: ResourceType.elementName
```

- Deutsche Übersetzungen:** Falls Profil-Elemente keine deutschen `_short` - oder `_definition` -Translations haben, werden im Datenkatalog nur englische FHIR-Defaults angezeigt. Ergänzungen verbessern die Nutzbarkeit für medizinisches Fachpersonal.
- FHIR-Mappings in bestehenden LMs:** ICU, Patho und Studie haben Logische Modelle, aber keine FHIR-Mappings -- diese müssen ergänzt werden (s. Abschnitt 5). Dokument hat ein LM auf Simplifier, das ins Paket aufgenommen werden sollte. Consent benötigt ein neues LM.

Priorisierung

Priorität	Modul	Aufwand	Wirkung
Hoch	Basisdaten (Person, Fall)	Mittel	Fehlende Grunddaten-Konzepte
Hoch	Seltene Erkrankungen	Mittel	Nur 20% Abdeckung trotz LM
Hoch	ICU	Hoch	911 Elemente, LM ohne FHIR-Mappings
Mittel	Onkologie	Mittel	Viele neue 2026er Elemente
Mittel	Biobank	Niedrig	56 Elemente nachzutragen
Mittel	Molekulargenetik	Niedrig	115 Elemente nachzutragen
Mittel	Pathologiebefund	Mittel	386 Elemente, LM ohne FHIR-Mappings
Niedrig	Laborbefund	Niedrig	20 Elemente nachzutragen
Niedrig	Studie	Niedrig	~50 Elemente
Niedrig	Consent	Minimal	~24 Elemente
Niedrig	Dokument	Minimal	~17 Elemente
--	PRO, MTB, Medikation, Bildgebung	Minimal	Bereits gut abgedeckt

Zeitplan

- **Kurzfristig (2026 Q1):** Modulsprecher prüfen die Gap-Listen
- **Mittelfristig (2026.1 Update):** FHIR-Mappings und Übersetzungen in Upstream-Paketen ergänzen
- **Langfristig:** Automatisierte Abdeckungsprüfung in CI/CD der KDS-Pakete

Anhang: Referenzen

- **LM Coverage Report** (`reports/lm-coverage-report.md`) -- Detaillierte Element-Listen pro Modul
- **LM Drift Report 2025 → 2026** (`reports/lm-drift-report-2025-vs-2026.md`) -- Neue/entfernte Elemente
- **Git-Repository:** github.com/medizininformatik-initiative/kds-fdpg-layer